

Systemes d'information décisionnels

Modélisation de données

Silviu Maniu



M2 MIAGE
2024/2025

Modèle de données

Pourquoi ?

- schéma relationnels en 3NF trop compliqué pour les requêtes BI
- exécution des requêtes trop lentes

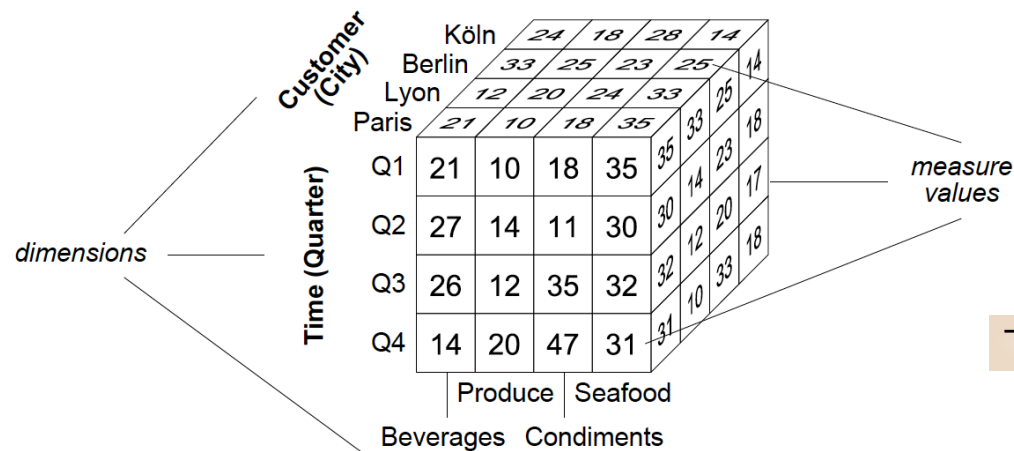
Modèle multi-dimensionnel :

- facile à comprendre pour les analystes (exploration OLAP, généralisation des feuilles de calculs. . .)
- permet évaluation rapide des requêtes
- plus besoin de mettre à jour les schémas trop souvent

Feuilles de calcul – Cube

	Beverages		Produce		Condiments		Seafood		Köln	3 rd dimension = location	
Q1	24		18		28		14				
Q2		Beverages		Produce		Condiments		Seafood		Berlin	
Q3	Q1	33		25		23		25		Lyon	
Q4	Q2		Beverages		Produce		Condiments		Seafood		
	Q3	Q1	12		20		24		33		Paris
	Q4	Q2		Beverages		Produce		Condiments		Seafood	
		Q3	Q1	21		10		18		35	
		Q4	Q2	27		14		11		30	
			Q3	26		12		35		32	
			Q4	14		20		47		31	

3rd dimension
= location



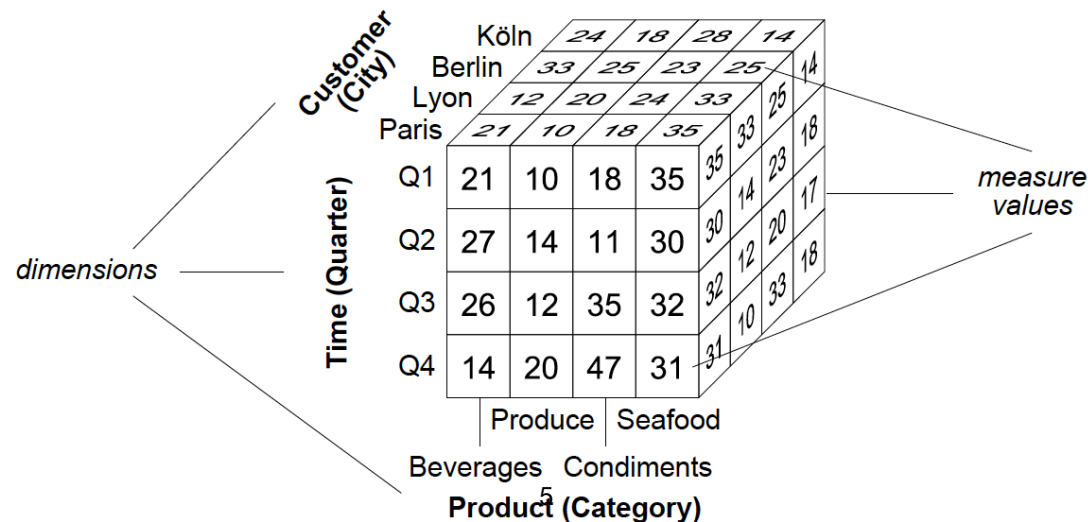
The Data Cube

Le modèle multidimensionnel

Données vues comme un **cube** à n dimensions (ici, $n = 3$)

Sont associés au cube :

- **dimension** : perspective d'analyse des données
- **cellules** : à l'intersection d'une valeur par dimension
- **fait** : cellule non-vide
- **measure** : valeur numérique des cellules



Fait

- **concept pertinent pour l'analyse** : représente un événement mesuré (typiquement un ensemble d'évènement ayant lieu dans l'entreprise)
- **cellule non-vide** du cube
- **possède une certaine granularité** = niveau de détail
- **déterminé par la valeur** de ses coordonnées de dimensions

Fait

Fait évènement (transaction)

- Représentent événements du monde physique (au niveau le plus précis)
- Exactement un fait par événement
- Typiquement, événements indépendants, ayant lieu n'importe quand.

Ex: (🇬🇧 Transaction fact)

- Un fait par bouteille vendue (détail)
- Un fait par jour dans lequel on vend au moins 1 bouteille (aggregation)
- fait de vente lié à un certain moment et un certain lieu

Fait instantané (inventaire)

- Mesure l'état courant d'un processus (parfois résultat d'1 série d'événements)
- Généralement pas indépendants
- Evalué à moment/intervalle spécifique

Ex: (🇬🇧 Snapshot fact)

- Niveau de stock par produit, mois, magasin
- un même produit pourra apparaître dans plusieurs inventaire.

Instantané cumulé

- Mesure l'état d'un processus court (avec début fin définies) comportant des étapes définies.

Ex: (🇬🇧 Accumulating snapshot fact)

- Suivi d'une commande.

Dimensions

- perspective d'analyse
- axe du cube
- décrite par des attributs

Une dimension peut servir à définir plus d'un cube

Les attributs de dimension forment souvent une **hiérarchie** d'ensembles (hiérarchie pour l'inclusion) : chaque niveau de la hiérarchie décrit un niveau de détail pour l'analyse sur cette dimension

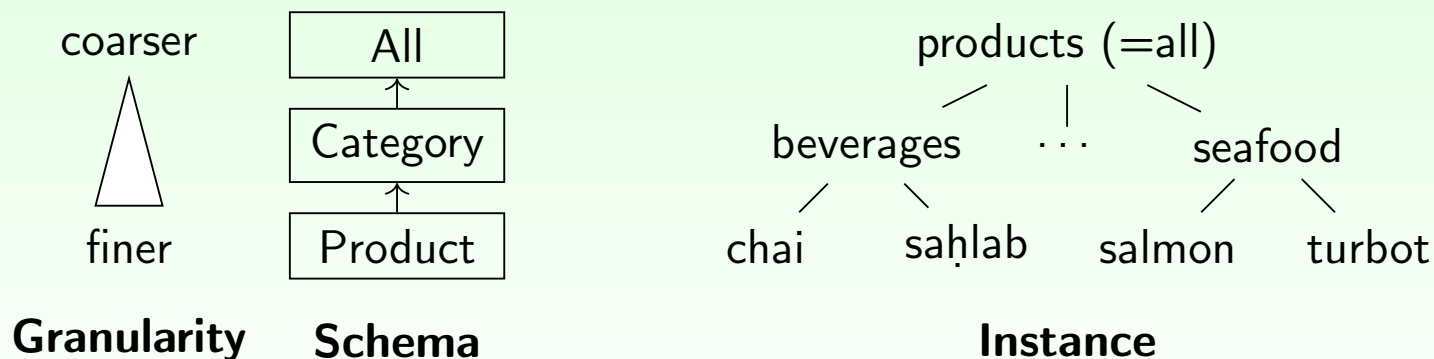
Dimensions

Schéma de Dimension

Un schéma des hiérarchies d'une dimension est un ensemble partiellement ordonné d'attributs: $(D.k_1, \dots, D.k_n, \text{Top}_D, \rightarrow)$.

- $\rightarrow$ est la relation de dépendance fonctionnelle
- Top_D is l'attribute maximal pour $\rightarrow$: $\forall i, D.k_i \rightarrow \text{Top}_D$
- il existe un (unique) attribut minimal: $\exists i, \forall j \neq i, D.k_i \rightarrow D.k_j$.
 $D.k_i$ décrit la granularité la plus fine de la dimension.

Schéma des hiérarchies et instance d'une dimension Produit



Dimensions

			Beverages	Produce	Condiments	Seafood
2010	Q1	Jan	4	5	0	6
		Feb	16	3	28	4
		Mar	4	10	0	8
	Q2	Apr	5	5	5	4
		May	12	5	5	10
		Jun	13	5	5	4
	Q3	Jul	20	10	15	7
		Aug	2	2	5	6
		Sept	3	3	10	4
	Q4	Oct	8	10	5	2
		Nov	3	10	20	8
		Dec	4	5	20	8
2011	Q1	Jan	10	25	40	10
...						

Mesures

Mesure = décrit un fait

Constituée de deux fonctions:

1. propriété numérique pour chaque fait
2. fonction permettant de calculer la mesure à des niveaux d'agrégation plus grossiers

Plusieurs mesures peuvent être associées à un fait

Une mesure peut dépendre des mesures d'autres faits

Exemples de Mesures:

- nombres d'unités en stock
- valeur par unité
- quantité $\times$ prix = CA
- ...

Agrégation de mesures

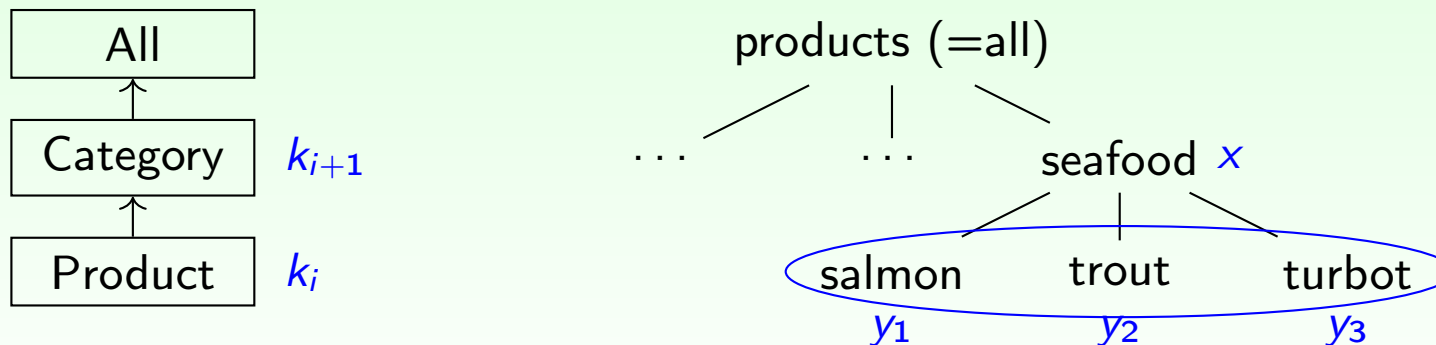
Étant donnés

- hiérarchies $k_0 \rightarrow k_1 \rightarrow \dots k_i \rightarrow k_{i+1} \rightarrow \dots \rightarrow \text{Top}_D$ dans dimension D
- x un élt d'attribut k_{i+1}
- mesure M ayant fonction d'agrégation f

Soient $y_1, \dots, y_n$ les fils de x dans l'instance de hiérarchie ($y_i \rightarrow x$), on a alors:

$$M(x) = f(M(y_1), M(y_2), \dots, M(y_n))$$

Agrégation dans la hiérarchie *produit*



Agrégation de mesures

Faisabilité

On ne peut pas toujours dériver une mesure de ses valeurs à une granularité plus fine.
On distingue:

Mesure:

- additive: la mesure d'un groupe est obtenue par l'addition des sous-groupes, sur chaque dimension.
- semi-additive: on ne peut additionner les sous-groupes que sur certaines dimensions
- non-additive: on ne peut additionner les sous-groupes sur aucune dimension

Exemple

- additive: nombre d'unités vendues chaque jour à chaque magasin
- semi-additive: faits inventaire, ex: stock (pas sur la dimension temporelle)
- non-additive: valeur unitaire

Agrégation de mesures

Complexité

Autre classification des mesures:

- distributive: on peut déduire la valeur des valeurs de la mesure sur les sous-groupes.
- algébrique: fonction scalaire de mesures distributives
- holistique: ni distributive ni algébrique

Exemple

- distributive: COUNT, SUM, MIN... (mais pas DISTINCT COUNT)
- algébrique: $AVG = SUM / COUNT$
- holistique: MEDIAN, RANK

Cube

Cube

Cube Schema: ensemble de n schémas de dimension, et m mesures ($\{D_1, \dots, D_n\}, \{M_1, \dots, M_m\}$).

Cube: instance du schéma = ensemble de cellules dans $\text{dom}(D_1) \times \dots \times \text{dom}(D_n) \times \text{dom}(M_1) \times \dots \times \text{dom}(M_m)$.

On peut observer le cube à plusieurs granularités (déterminées par un niveau sur chaque dimension)

- plusieurs cubes peuvent partager une dimension

Schémas

Stockage

BD Opérationnelle	Entrepôt
schéma en 3 ^è forme normale, pas de redondance	infos redondantes
schéma indépendant des requêtes	modèle multidimensionnel: dimensions et mesures basées sur requêtes utilisateur
données détaillées	données pré-aggrégées
MB,GB	TB,PB

Implementation du cube

3 approches pour implémenter le modèle multidimensionnel

- **ROLAP** : stocke le cube dans BD relationnelle ; extensions de SQL pour implémenter opérations OLAP
- **MOLAP** : stocke le cube dans structure de donnée spécifique (array)
- **HOLAP** : combine les 2 technologies de stockage

ROLAP (*Relational OLAP*)

Avantages:

- stocke seulement des cellules non-vides
- tables de dimension petites: sont chargées 'en mémoire'
- bénéficie d'une technologie relationnelle mûre.

Inconvénients:

- coût de la traduction en SQL

MOLAP (*Multidimensional OLAP*)

Avantages:

- pas besoin de stocker les coordonnées des cellules
- accéder à une cellule particulière est facile (position dans vecteur)
- bonne performance pour requêtes d'agrégation (car stocke aussi les résultats agrégés)
- certaines requêtes analytiques ne sont pas disponibles sous SQL
- permet de détailler finement les options de contrôle d'accès

Inconvénients:

- absence de standard, offre limitée (propriétaire)
- stockage d'agrégats génère surcoût
- capacité de stockage limitée par rapport aux technos relationnelles les plus mûres
- passe mal à l'échelle avec le nombre de dimensions

ROLAP

Objectif : implémenter le cube ; dimensions, mesures... dans un système relationnel

- préserve l'information sémantique (hiérarchies de dimensions) faciliter la maintenance
- permettre d'effectuer efficacement les requêtes multidimensionnelles (traduction en SQL, exécution. . .)
- attentes traditionnelles des SGBD : performance, accès concurrent, sécurité...

ROLAP

Caractéristiques

- stocke les données dans des relations
- separation entre structure et contenu :
 - une relation stocke tous les faits
 - autre relation stocke attribut de dimension
 - la relation des faits stocke les mesures et fait références aux tables de dimension
- ne stocke que les faits existant (pas de 'cellules vides' ici)

Typiquement, schéma adopte une organisation caractéristique :

- schéma en étoile
- schéma en flocon
- (galaxy schema)
- starflake schema

Schema en étoile (*Star Schema*)

Definition

Schéma en étoile

Un **Schéma en étoile** est défini par une table des *faits* et un ensemble de tables de *dimension*

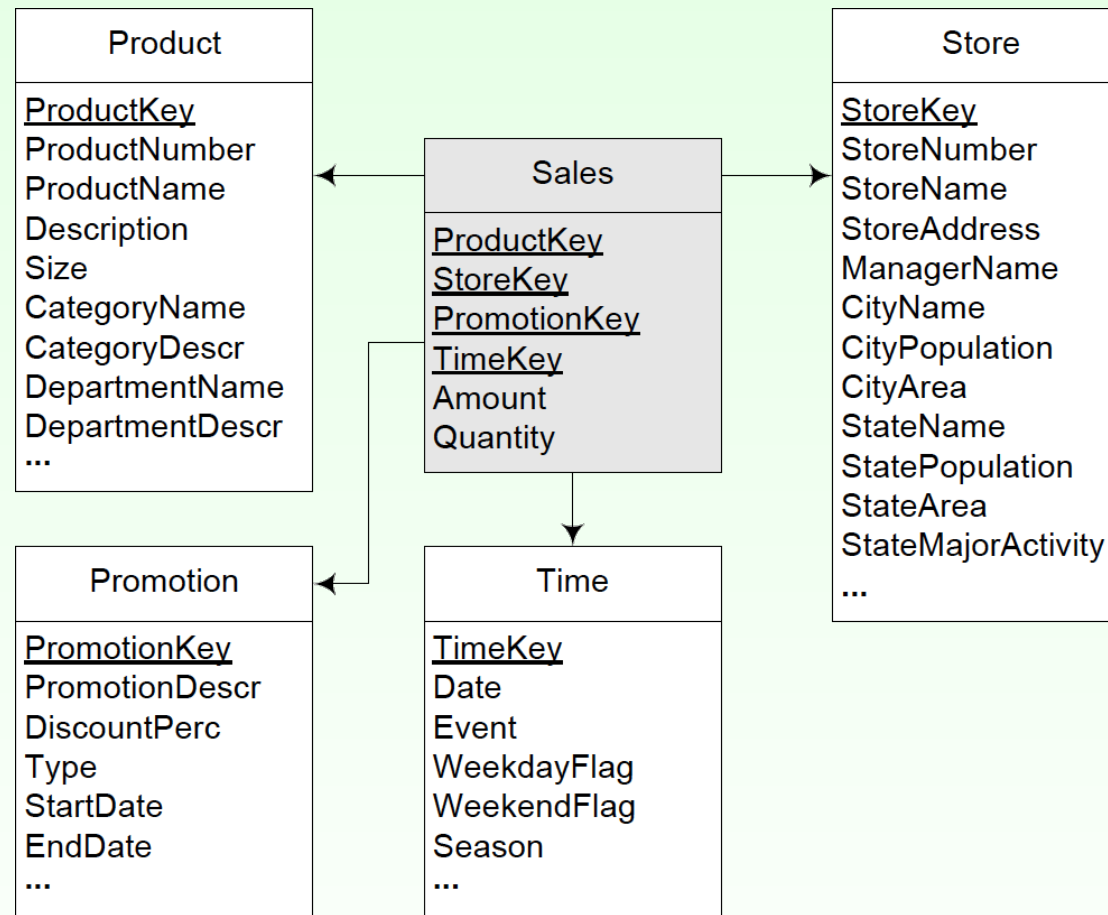
- Chaque dimension $(D_i.k_1, \dots, D_i.k_l, \text{Top}_D, \rightarrow)$ est une relation D_i de schéma $(\underline{PK}, k_1, \dots, k_l)$
- La relation des faits a schéma:
 $(\underline{FK_1 \rightarrow D_1.PK}, \dots, \underline{FK_n \rightarrow D_n.PK}, M_1, \dots, M_m)$

- PK est une clé de D_i
- un attribut par niveau dans le schema
- un attribut par mesure
- la combinaison de toutes les clés étrangères est la clé de la relation des faits

Schema en étoile (*Star Schema*)

Exemple

Schéma en étoile exemple



Schema en étoile (*Star Schema*)

Propriétés

- relations de dimension généralement en 2NF : redondance
- relations de dimension contient peu de tuples par rapport aux faits : redondance peu coûteuse
- relation des faits en 3NF
- requête efficace

Schema en flocon (*Snowflake Schema*)

Définition

Schéma en flocon

Un **Schéma en flocon** est défini par table de *faits* et un ensemble de tables de *dimension*

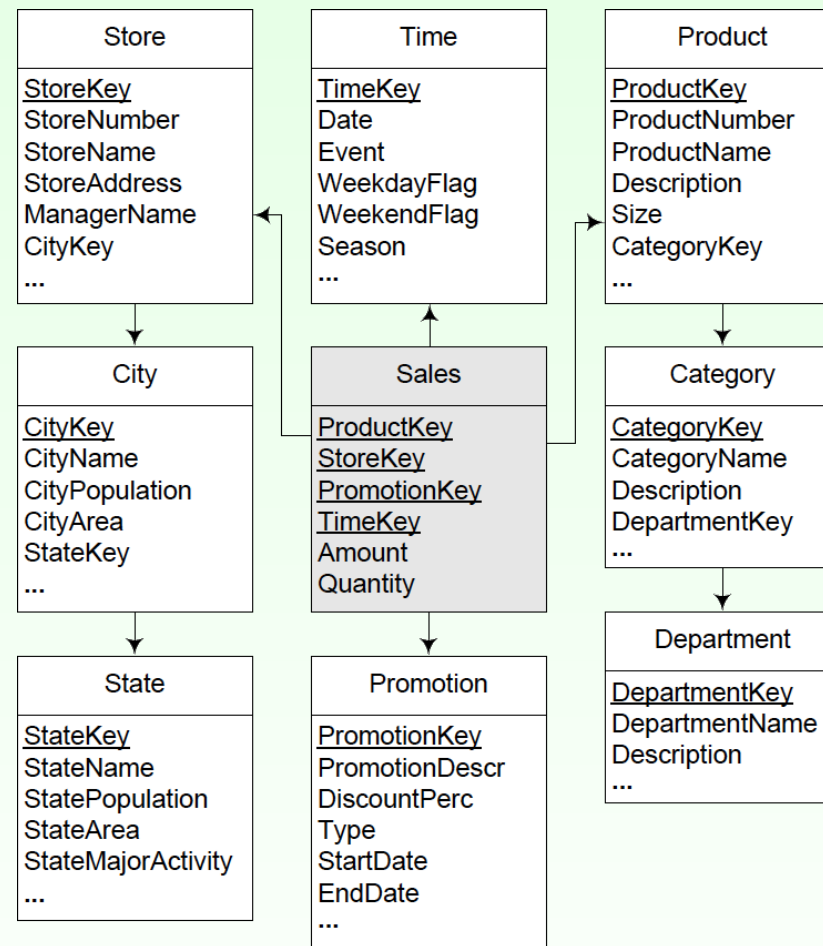
- Chaque dimension $(D_i.k_1, \dots, D_i.k_l, \text{Top}_D, \rightarrow)$ est stockée dans l relations $D_i^1, \dots, D_i^l$, où la relation D_i^j a schéma $(\underline{PK}, A_1, A_2, \dots, FK \rightarrow D_i^{j+1})^\dagger$
- La relation des faits a schéma:
 $(\underline{FK_1 \rightarrow D_1.PK}, \dots, \underline{FK_n \rightarrow D_n.PK}, M_1, \dots, M_m)$

- PK designer la clé de D_i
- un attribut par niveau du schema
- un attribut par mesure
- la combinaison de clés étrangères est la clé de la relation des faits

Schema en flocon (*Snowflake Schema*)

Exemple

Schéma en flocon example



[Data Warehouse Course, Vaisman Zimanyi]

Schema en flocon (*Snowflake Schema*)

Propriétés

- redondance évitées grâce aux tables de dimension normalisées
- tables de dimension petites (peut accélérer certaines requêtes)
- n niveaux de hiérarchies dans une dimension $\Rightarrow n$ tables de dimension
- relation des faits en 3ème forme normale
- table des faits fait références aux tables de dimension à la granularité la plus fine
- requêtes effectuent de nombreuses jointures : performance dégradée

Schema en flocon (*Snowflake Schema*)

Avantages:

- Normalisation réduit la taille des tables de dimension (may improve query time)
- Normalisation facilite maintenance
- représente mieux les hiérarchies

Inconvénients:

- Espace gagné par la normalisation négligeable
- Normalisation rend l'évaluation des requêtes plus difficile (jointures)

⇒ *Faire le choix en fonction de la granularité des requêtes typiques, de la taille des dimensions, fréquence des mises à jour, des matérialisatoin.*

Dimension déportée (*Outrigger Dimension*)

Outrigger

Une table qui est jointe à d'autres tables de dimensions (au lieu de la table de fait) dans un schéma en étoile.

= à la différence d'une dimension en étoile, on n'a qu'un second niveau, et qui n'est pas forcément en 3NF.

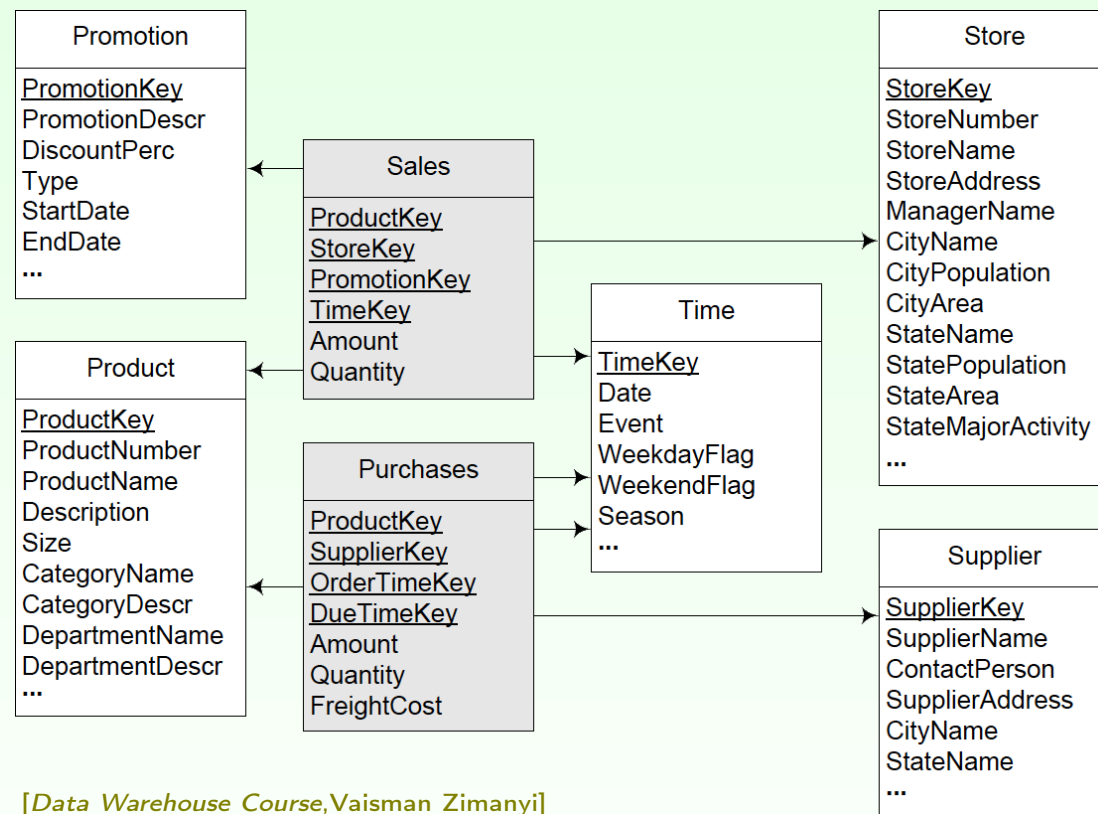
Utilisation typique : **table regroupant des attributs utilisés par plusieurs dimensions**

Schéma galaxie (*Galaxy Schema*)

Schéma galaxie

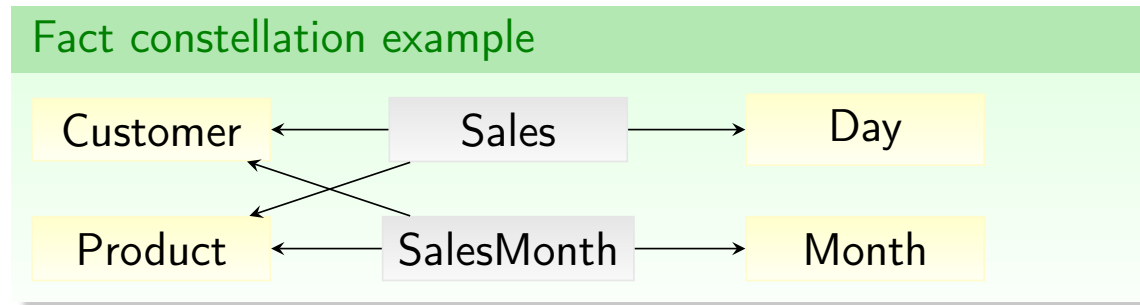
Un schéma galaxie est un ensemble de schémas en étoile contenant plusieurs tables de faits qui partagent des dimensions.

Schéma galaxie



[Data Warehouse Course, Vaisman Zimanyi]

Schéma galaxie (*Galaxy Schema*)



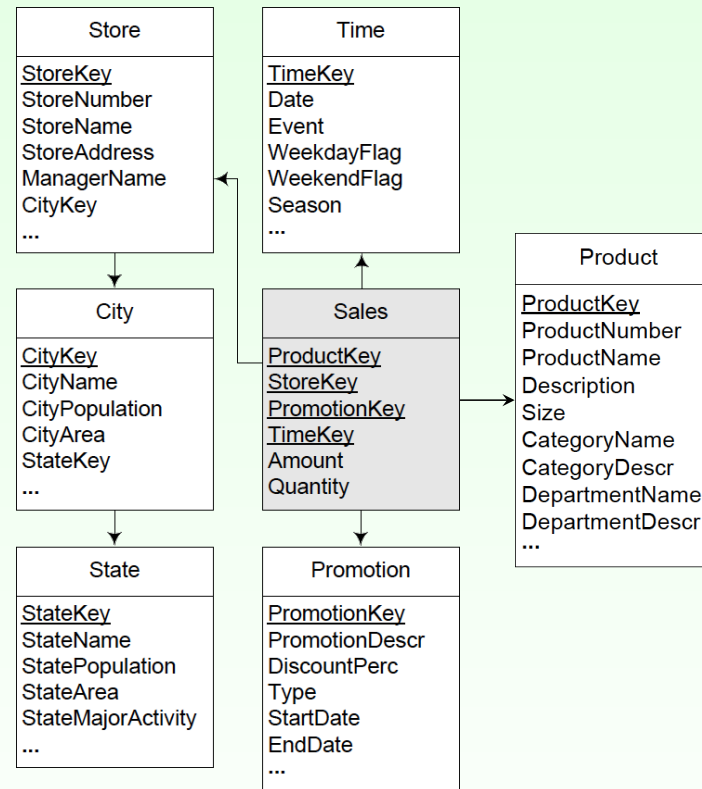
Peut **permettre d'améliorer les performances sur les agrégats** (voire sur les données détaillées)

Schéma hybride flocon-étoile

Schéma hybride flocon-étoile

Un **schéma hybride flocon-étoile** est une combinaison entre un Schéma en étoile et Schéma en flocon: certaines dimensions sont normalisées mais pas toutes.

Exemple de schéma hybride flocon-étoile



Tables de faits

Types

- transaction fact tables
- periodic snapshot fact table (instantané périodique)
- accumulating snapshot fact table (instantané cumulé)
- factless fact table
- aggregate fact table
- consolidated fact table

Conception

Processus de modélisation

Principes

Deux différences principales entre la modélisation d'un DW et la modélisation relationnelle „classique“ :

- Le modèle doit éviter de représenter toutes les données possibles / existantes et les relations entre ces données : sont à modeler les **informations importantes pour les analyses** uniquement.
- La **redondance est acceptable** en de rares circonstances sélectionnées (relations dimensionnelles)

Processus de modélisation

Étapes

4 étapes (Kimball) :

1. Sélectionner les processus à modeler
2. Sélectionner la granularité des processus
3. Développer les dimensions
4. Choisir les mesures

Processus de modélisation

Exemple

Processus de conception dans le cas d'un marchand de livres

- Etape 1
 - Il existe deux processus: (i) vente de livres à des clients et (ii) achat de livres auprès d'éditeurs.
 - Objectif: augmenter le chiffre d'affaires.
 - ➡ Potentiel d'optimisation surtout au niveau des ventes, donc choix du processus (i)
- Etape 2
 - (i) Granularité vente unitaire par livre par magasin vs. (ii) granularité ventes totales par livre par magasin par jour.
 - Granularité (ii) semble suffisante pour estimer la performance de magasins et la popularité de livres, économise également la place de stockage et accélère le traitement de requêtes pertinentes.
 - ➡ Choix de la granularité plus grossière (ii)
- Etape 3: Spécification des dimensions pour les magasins, livres et dates.
- Etape 4: Définition de mesures appropriées, par exemple nombre de ventes, bénéfice

Requêtes OLAP

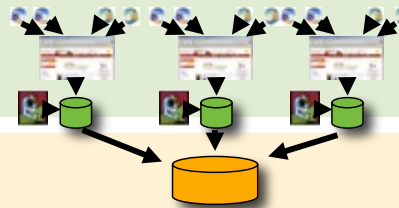
SGBD vs. Entrepôt

Requêtes

BD opérationnelles

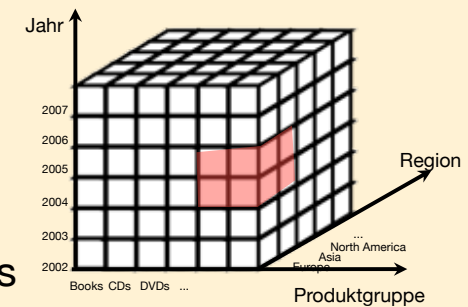
- Requêtes transactionnelles
- INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT
- Requêtes portant sur quelques tuples
- Optimisation de requêtes “classique”

```
UPDATE Order
SET    amount = amount + 1
WHERE  OrderID = 1
AND    BookID = 204
```



Entrepôt de données

- Requêtes analytiques
- *Bulk-Insert* et SELECT
- Requêtes typiques (*drill down, slice, dice, ...*)
- Techniques d'optimisation de requêtes spécialisées

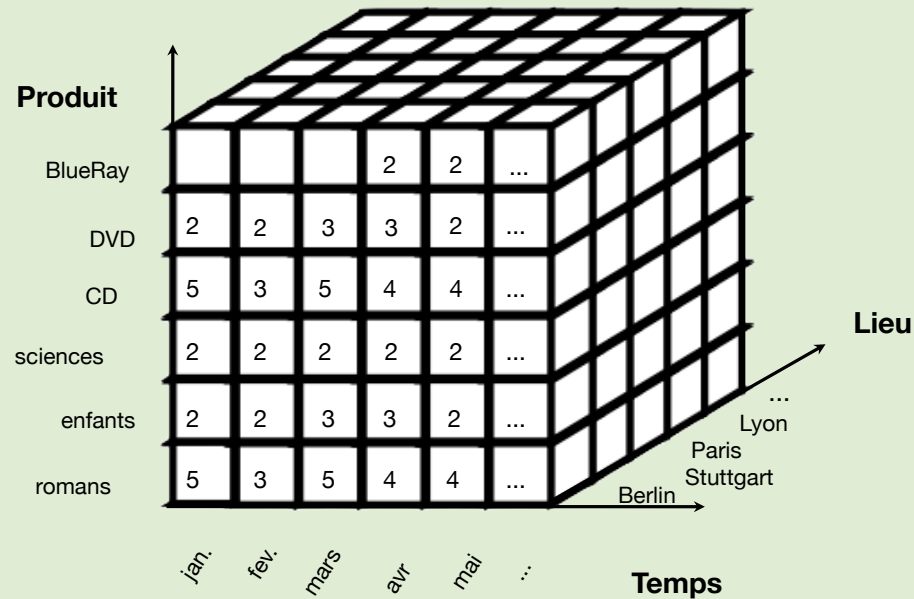


Modèle multidimensionnel

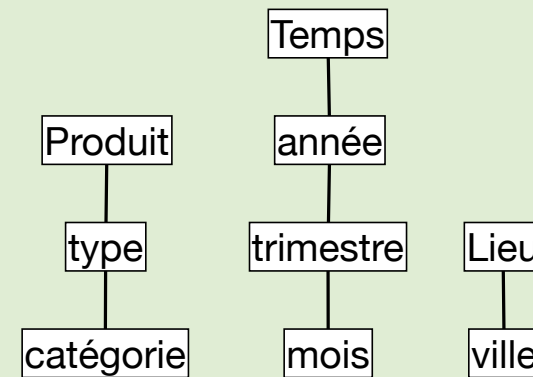
Requêtes

Exemple d'un modèle multidimensionnel (cube et hiérarchies dimensionnelles)

Cube (granularité la plus fine)



hiérarchies dimensionnelles



Requêtes Analytiques (OLAP)

- **Rappel** : Le DW intègre des données pour obtenir une vue d'ensemble des processus d'entreprise faisant l'objet d'analyses.
- Contrairement aux requêtes sur des données relationnelles “classiques”, les requêtes analytiques suivent souvent un même schéma
- On distingue ainsi entre des requêtes **OLTP (Online Transaction Processing)** posées à des systèmes opérationnels et des requêtes **OLAP (Online Analytical Processing)** posées à des entrepôts de données.

Requêtes OLAP

Navigation dans un cube

- **Navigation dans un cube** : “Nombre de livres d’enfants vendu en janvier, indépendamment du lieu”
- **Navigation à travers les niveaux de différente granularité** : “CD par type de produit (musique, film, ...) par trimestre et ville”
- **Navigation à travers plusieurs cubes corrélés** : “Ventes totales en magasin et en ligne”, partant de deux cubes (Produit/ Temps/ Lieu) et (Produit/Temps/Client).
- **Requêtes de ranking** : “Les 10 livres les plus populaires en 2009 par pays”

Requêtes OLAP

Vue d'ensemble

Navigation dans le modèle multidimensionnel (*MDDM – multi-dimensional data model*)

- **Roll-up / Consolidate** : naviguer vers une granularité plus grossière
- **Drill-down** : naviguer vers une granularité plus fine
- **Drill-out / Split** : ajouter une ou plusieurs dimension
- **Drill-in / Merge** : réduire le cube d'une ou de plusieurs dimensions
- **Slice** : sélectionner des données en appliquant un critère de sélection à une dimension
- **Dice** : sélectionner des données en appliquant une sélection à plusieurs dimensions

Roll-Up

Roll-Up (aussi: *consolidate*)

Soit un cube à n dimensions $C = (DS, M) = (\{D^1, \dots, D^n\}, \{M^1, \dots, M^p\})$ ayant pour granularité des dimensions $G = \{l_1, l_2, \dots, l_n\}$, où le niveau l_i du schéma $\{D_1, \dots, D_m, Top_D; \rightarrow\}$ appartient à la dimension $D^i, 1 \leq i \leq m+1$.

Une opération **roll-up** (nommée également **consolidate**) navigue d'un ensemble $DS^{up} \subseteq DS$ vers une granularité plus grossière, c.a.d.

$\forall D_i \in DS^{up}, D_j \in DS, i = j, j < m + 1: l_j < l_i \leq m+1$

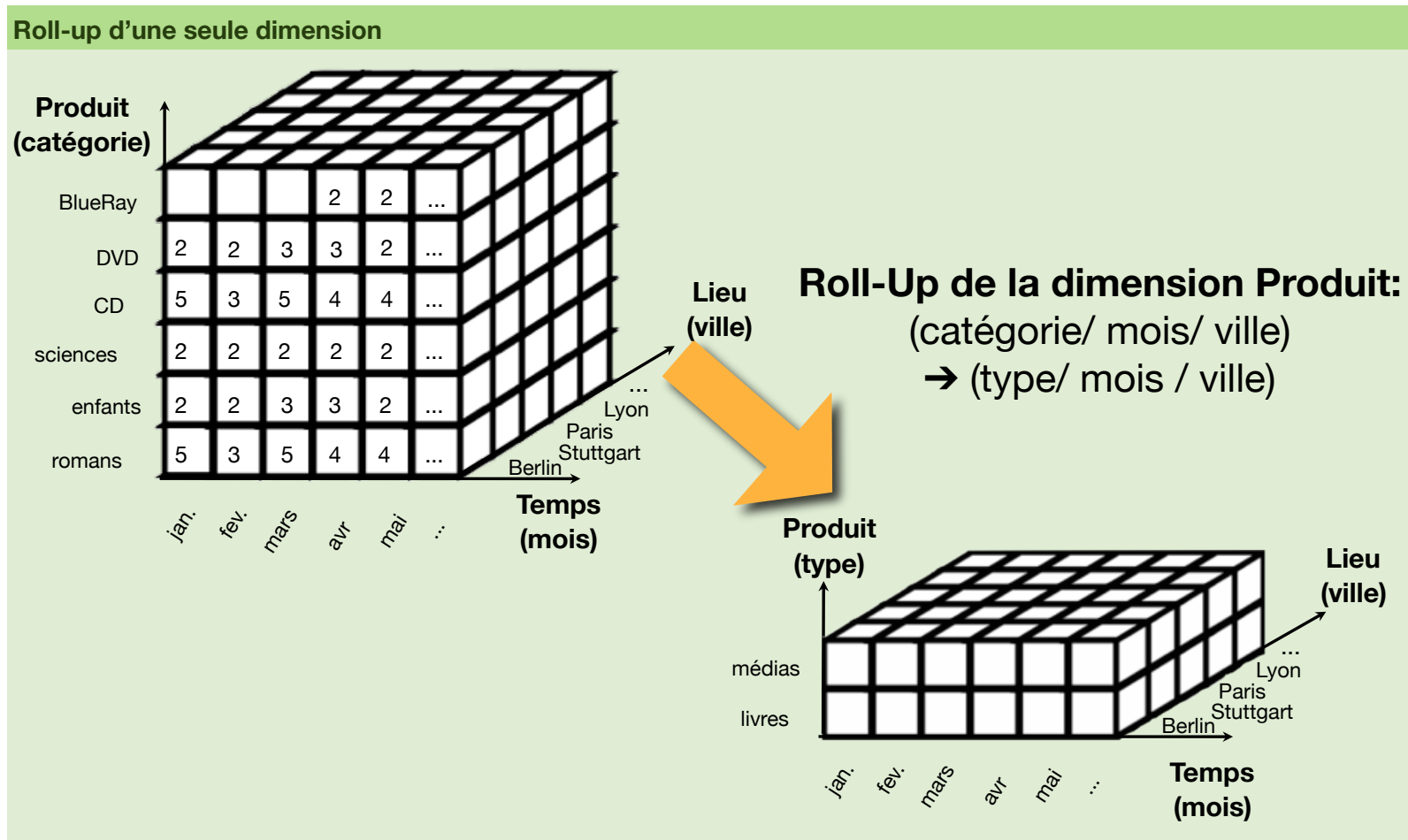
et

$\forall D_i \notin DS^{up}, D_j \in DS, i = j: l_i = l_j$

- Un roll-up correspond donc à un zoom-out du cube actuel, ce qui entraîne un résultat de granularité réduite. Par exemple roll-up du cube (*catégorie/ mois/ ville*) vers (*type/ mois/ ville*).
- Cette opération peut porter sur une ou plusieurs dimensions à la fois
Par exemple roll-up du cube (*catégorie / mois / ville*) vers (*type/ trimestre/ ville*).
- Il est également possible de naviguer vers la racine Top_D d'une ou de plusieurs dimensions.
Appliquée à toutes les dimensions, cette opération résulte en un cube n'ayant plus qu'un seul fait.

Roll-Up

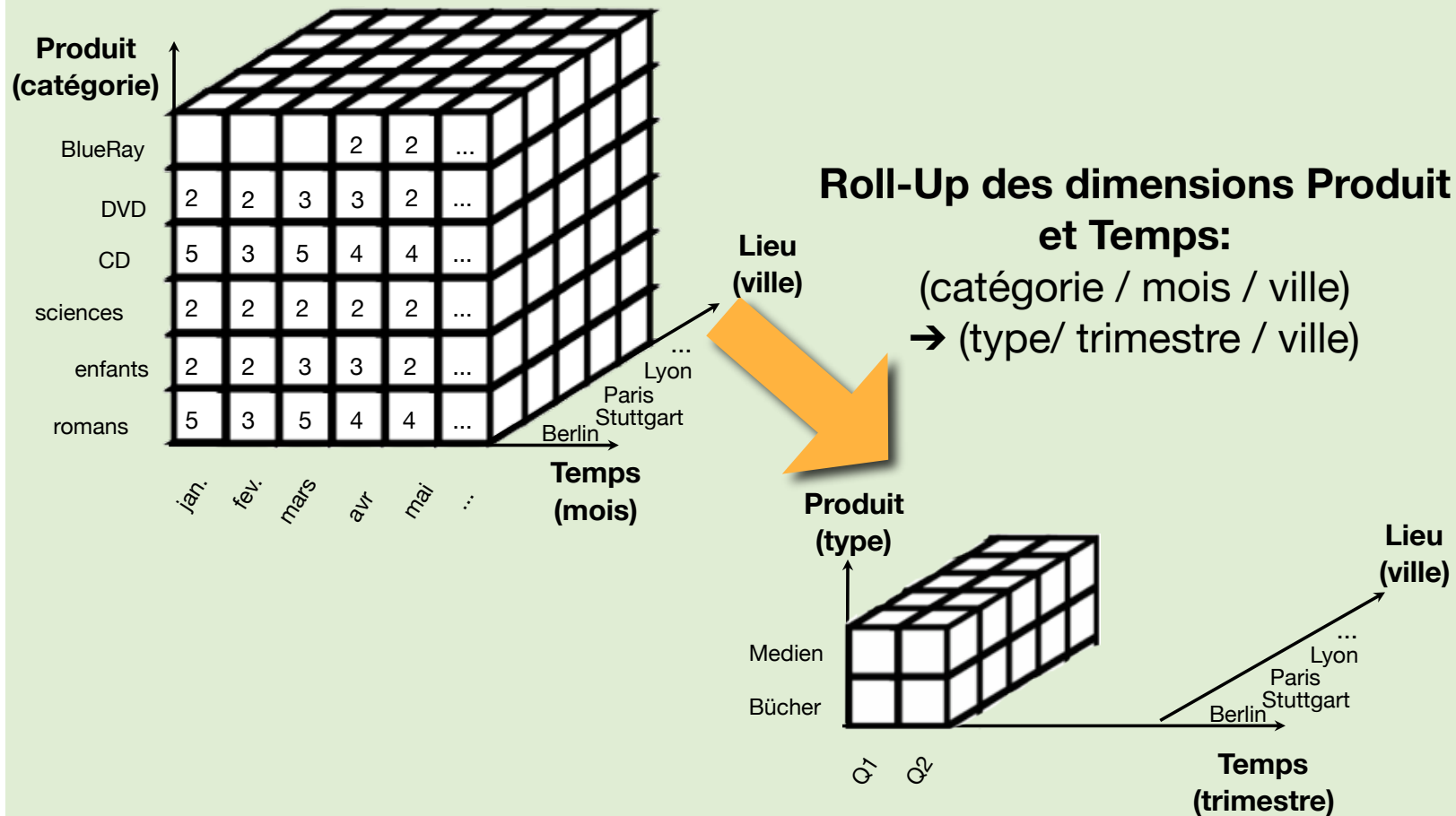
Exemple : une seule dimension



Roll-Up

Exemple : plusieurs dimensions

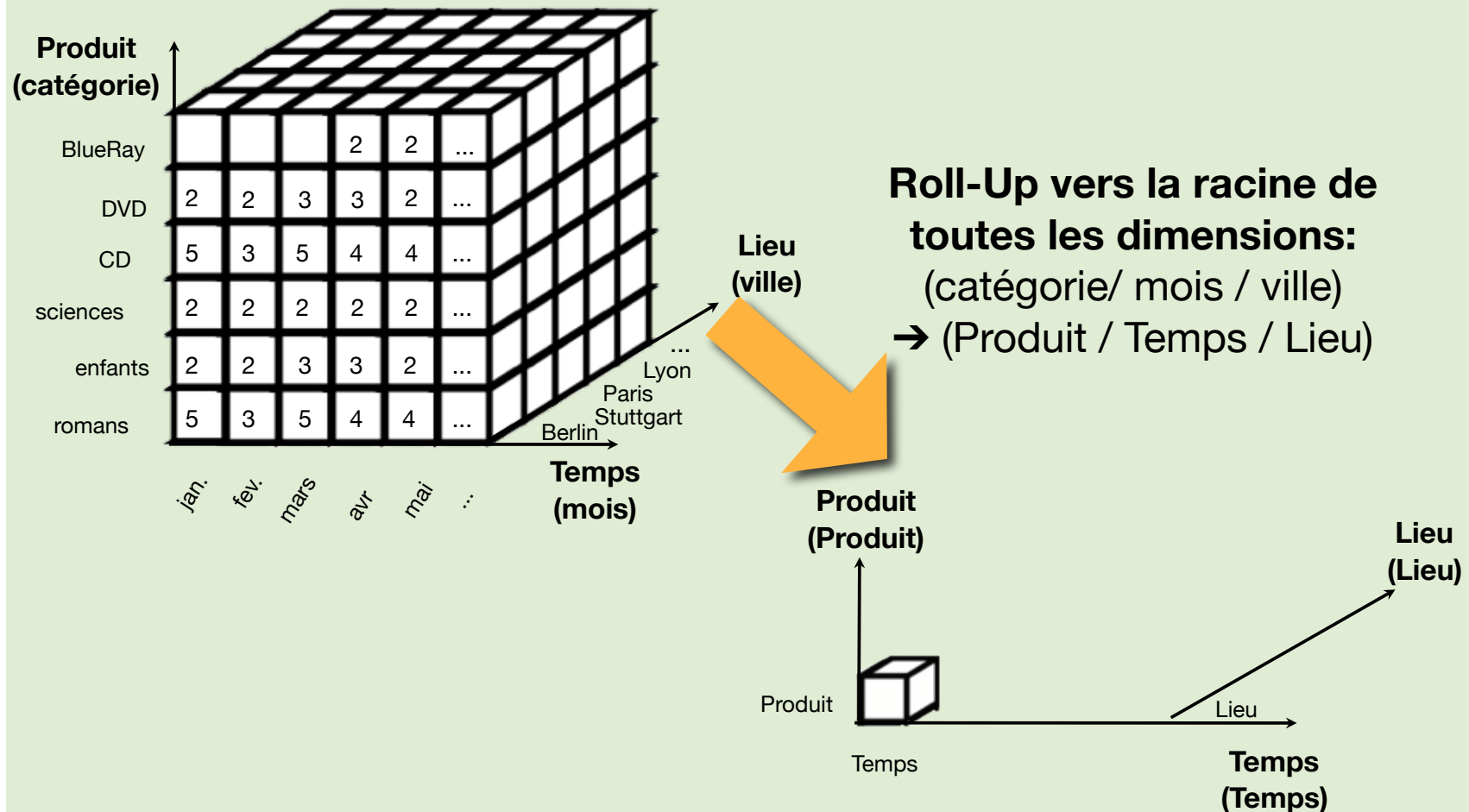
Roll-up de plusieurs dimensions



Roll-Up

Exemple : vers la racine

Roll-up vers la racine de toutes les dimensions



Roll-Up

Valeurs de mesures

Rappel :

- Une mesure appartient à un fait, et ce fait possède une certaine granularité.
- Deux propriétés d'une mesure: (1) valeur numérique, (2) fonction pouvant dériver la mesure à partir d'autres mesures

Lors d'une opération roll-up, nous passons d'une granularité G1 des faits vers une granularité plus grossière des faits, dénotée G2

La fonction définie pour les faits de granularité G2 (si celle-ci est définie) est utilisée pour calculer la valeur de la mesure de granularité G2

- Cependant, il faut prendre en compte la propriété de l'additivité de la mesure (additive, semi-additive ou non-additive).
- Dans le cas d'une mesure semi-additive ou non-additive, il se peut que la valeur de la mesure ne soit calculable qu'à partir des mesures des données à plus fine granularité (de toutes les dimensions).

Drill-Down

Drill-down

Soit un cube à n dimensions $C = (DS, M) = (\{D^1, \dots, D^n\}, \{M^1, \dots, M^p\})$ ayant les granularités $G = \{l_1, l_2, \dots, l_n\}$, où l_i correspond au niveau du schéma $\{D_1, \dots, D_m, Top_{D_i}; \rightarrow\}$ de la dimension D^i , $1 \leq i \leq m+1$.

Une **opération drill-down** navigue, pour un ensemble de dimensions $DS^{DOWN} \subseteq DS$ vers une granularité plus fine, c.a.d.

$\forall D_i \in DS^{DOWN}, D_j \in DS, i = j: l_i < l_j$

et

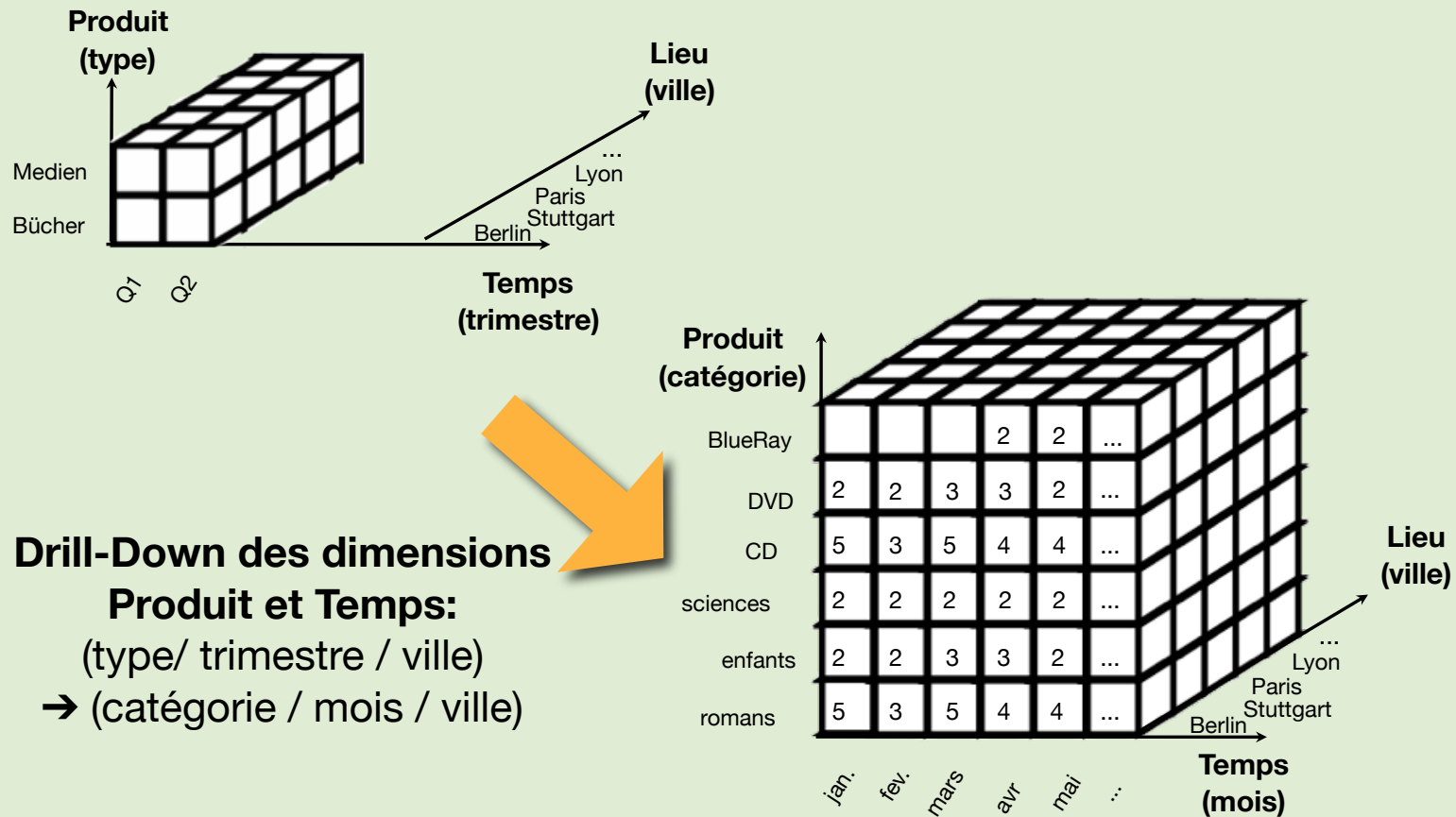
$\forall D_i \notin DS^{DOWN}, D_j \in DS, i = j: l_i = l_j$

- Drill-down est l'opération inverse de Roll-Up
- Rend possible la navigation d'une granularité donnée vers une granularité plus fine pour une ou plusieurs dimensions (zoom-in).
- Par exemple de (type / trimestre / ville) vers (catégorie / mois / ville).

Drill-Down

Exemple : plusieurs dimensions

Drill-down de plusieurs dimensions



Roll-Up et Drill-Down

Opérateurs servant à naviguer entre différentes granularités d'une ou de plusieurs dimensions

- **Roll-Up** : moins de détails
- **Drill-Down** : plus de détails

Détermination des mesures (lorsque le cube résultat n'est pas matérialisé)

- **Roll-Up** : possibilité de calcul à partir du cube d'entrée
- **Drill-Down** : utilisation des mesures des faits de plus fine granularité (et qui sont matérialisés)

Dans le deux cas, **le nombre de dimensions du cube reste inchangée**, c.a.d. l'application d'un roll-up / drill-down sur un cube n-dimensionnel résulte en un cube n-dimensionnel

- exception : navigation vers / depuis la racine d'au moins une dimension

Drill-Out / Split

Lors d'un **drill-out** (aussi nommé **split**) un cube à n dimensions est **complété par k dimensions** de granularité plus fine que TopD, où $k \geq 1$

- le résultat est un cube à $(n+k)$ dimensions

Comme drill-down, drill-out **navigue vers des données plus détaillées.**

Contrairement à drill-down, le **détail n'est pas augmenté par l'augmentation de la granularité d'une dimension existante, mais par l'ajout de nouvelles informations d'une nouvelle dimension**

Drill-Out / Split

Exemple

Drill-out d'un cube à une dimension (catégorie) vers un cube 2D (catégorie / trimestre)

Produit
(catégorie)

BlueRay	30
DVD	40
CD	20
sciences	15
enfants	20
romans	50

Drill-out de la
dimension temps
(trimestre)



Produit
(catégorie)

BlueRay	5	5	10	10
DVD	10	15	5	10
CD	3	3	10	4
sciences	5	4	3	3
enfants	5	5	5	5
romans	10	20	10	10

Q1 Q2 Q3 Q4

Temps
(trimestre)

Drill-In / Merge

Opération inverse de drill-out

Un **drill-in** (nommé également **merge**) efface k dimensions d'un cube n -dimensionnel, où $k \leq n$

- le résultat est un cube à $(n-k)$ dimensions.

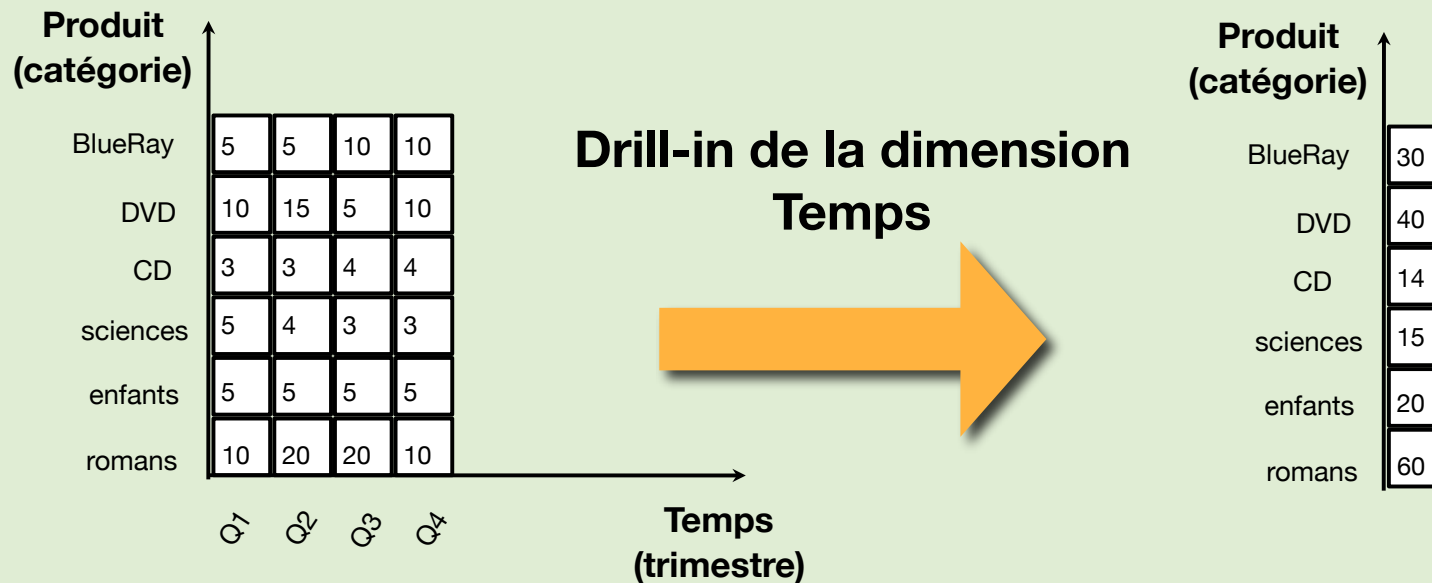
Comme pour roll-up, les données résultant d'un drill-in sont moins détaillées que les données d'entrée de l'opération.

Contrairement au roll-up, le degré de détail n'est pas réduit par réduction de la granularité, mais par l'élimination de dimensions

Drill-In / Merge

Exemple

Drill-in du cube 2D (catégorie / trimestre) vers le cube à une dimension (catégorie)



Slice

Permet l'obtention d'un **extrait des informations représentées par un cube en fonction des termes définis pour une dimension**

Le paramètre de l'opérateur slice est un **critère de sélection** (range query, point query) portant sur une dimension.

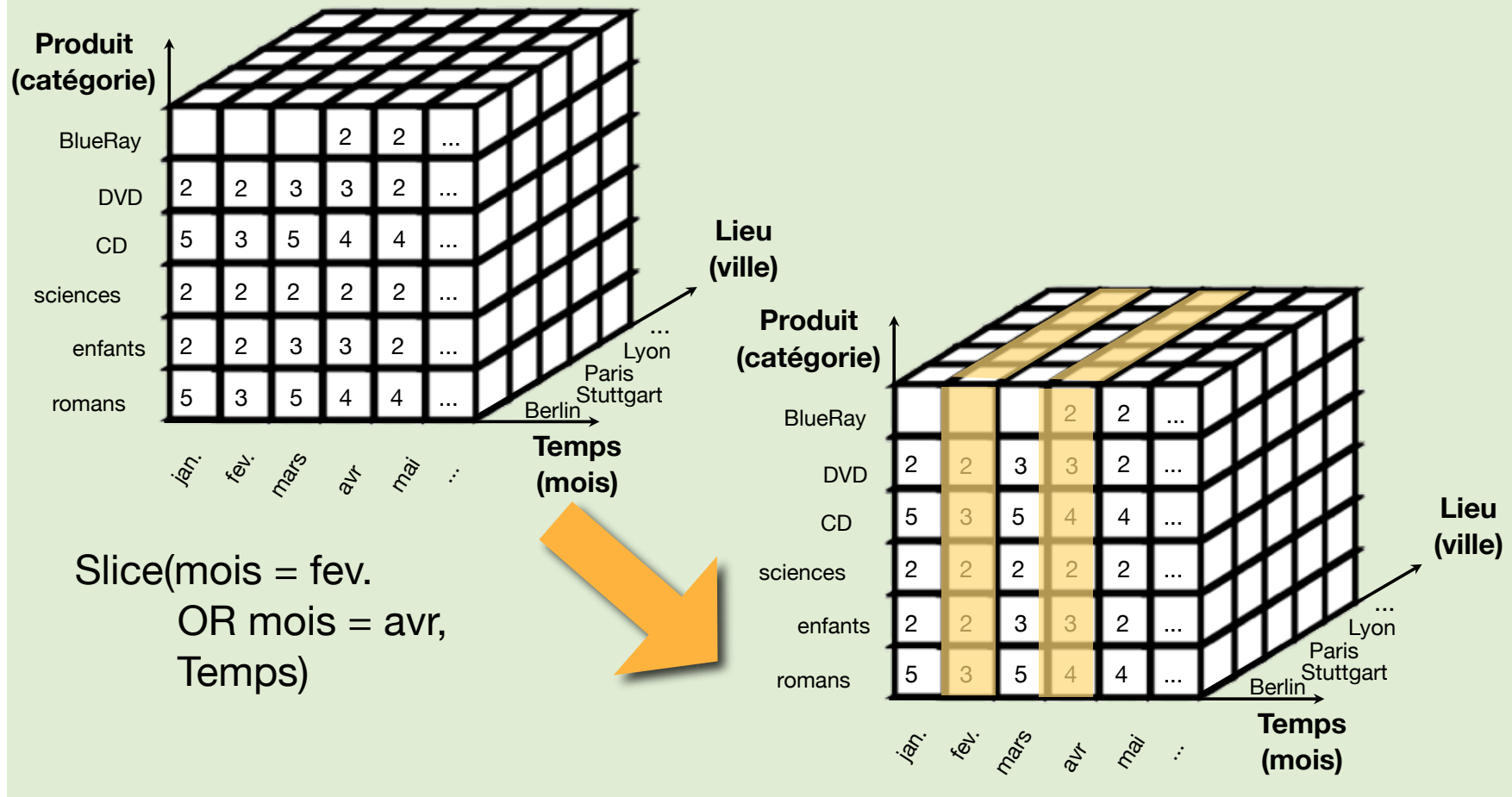
- **critère de sélection avec AND, OR et NOT** ; par exemple (mois > fev.) AND (mois <= nov.) AND (mois NOT avr)
- **critère de sélection sur un ou plusieurs niveaux d'une même dimension** ; par exemple pays = DE AND code_postal= 10179

Notation ***Slice(p, D)*** : sélectionne les “tranches” le long de la dimension D, qui satisfont le critère de sélection p

Slice

Exemples

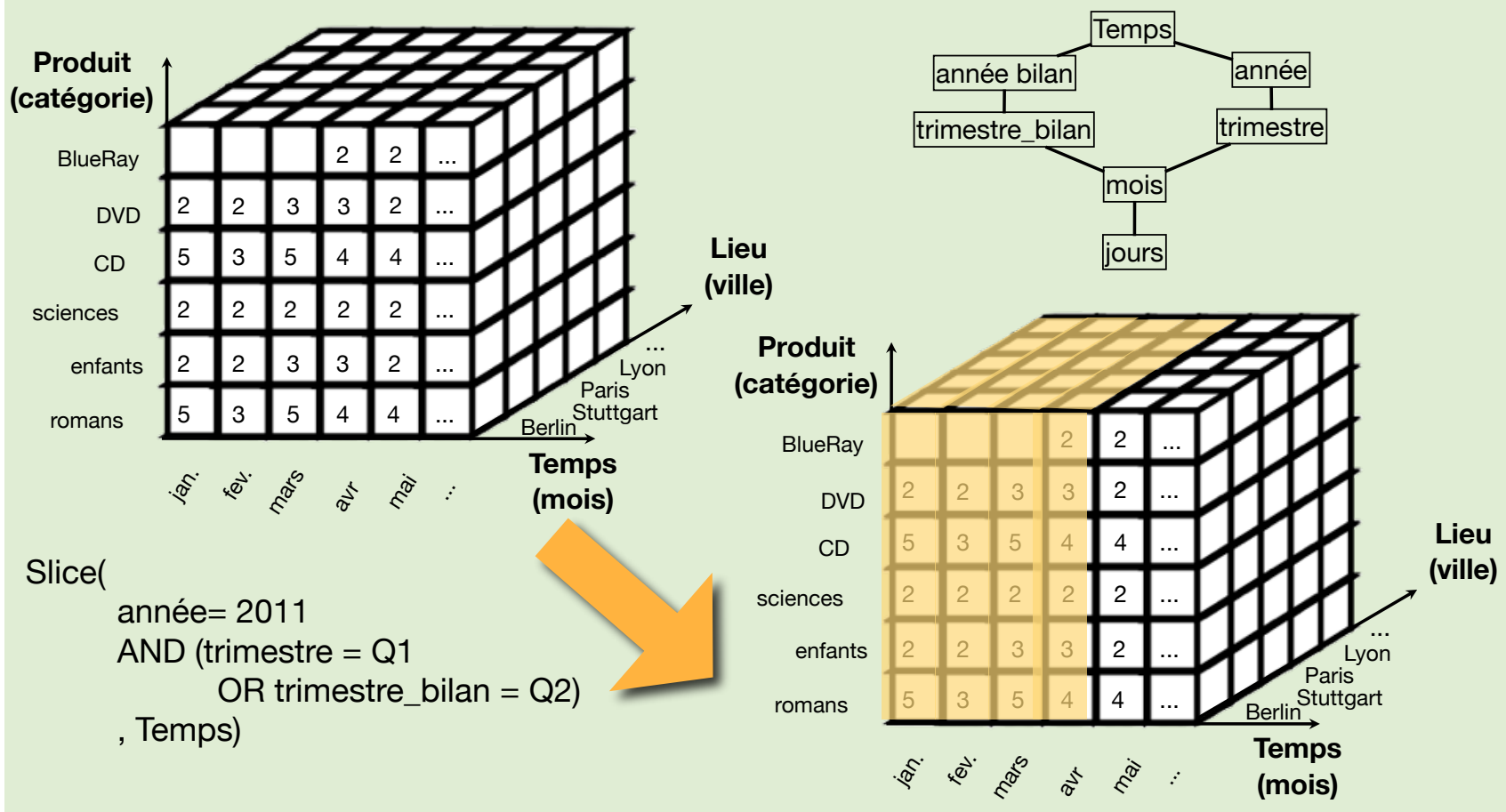
Slice avec critère de sélection contenant une disjonction (mois = fev. OR mois = avr)



Slice

Exemples

Slice portant sur la dimension Temps, qui se compose de deux hiérarchies



Dice

Application de l'opérateur slice à plusieurs dimensions

- par exemple slice(mois = jan, Temps) AND slice(ville = Berlin, Lieu)

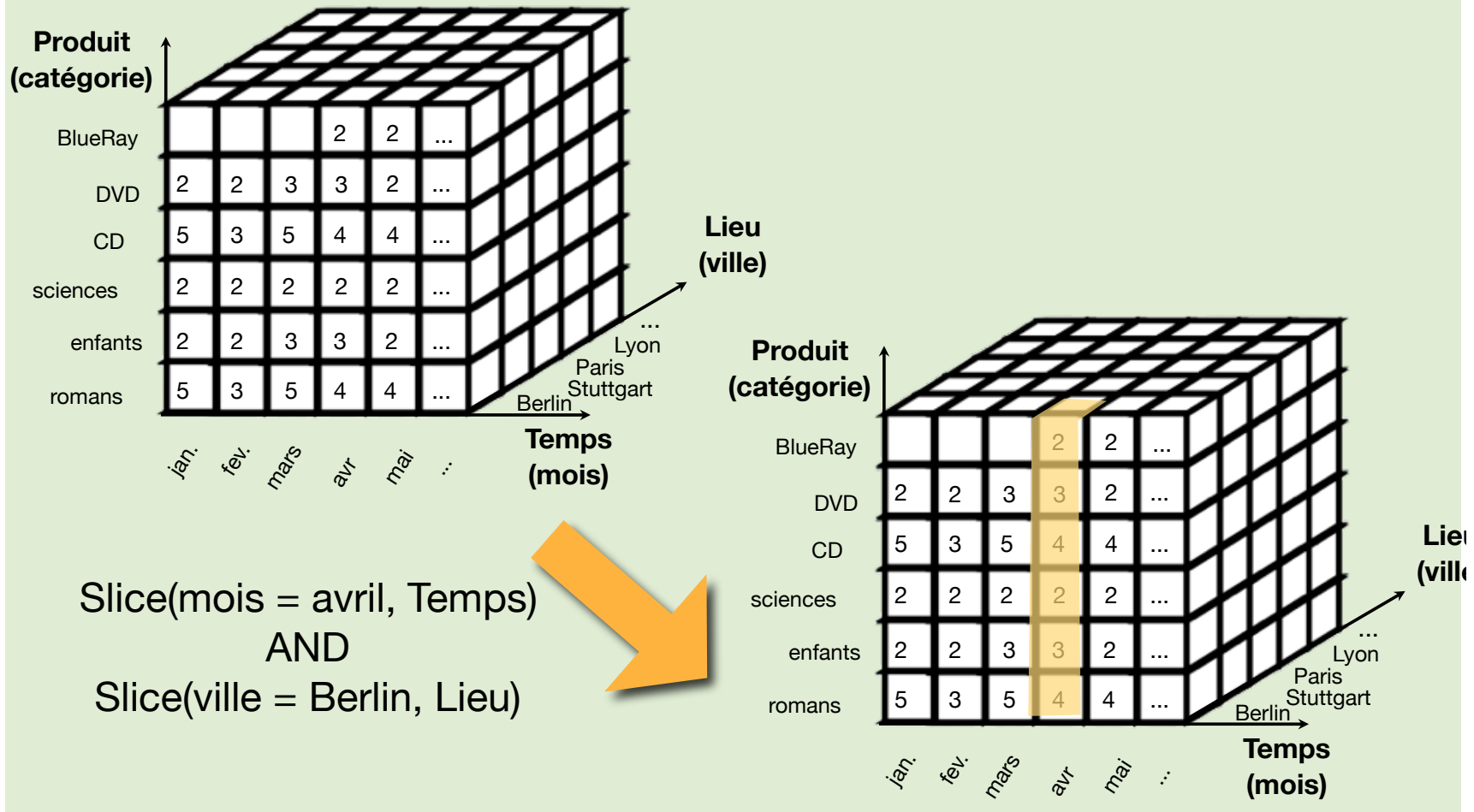
Slice ne peut produire que des tranches du cube, du fait qu'une sélection n'est possible que sur une dimension

Dice peut produire des sous-cubes arbitraires

Dice

Exemples

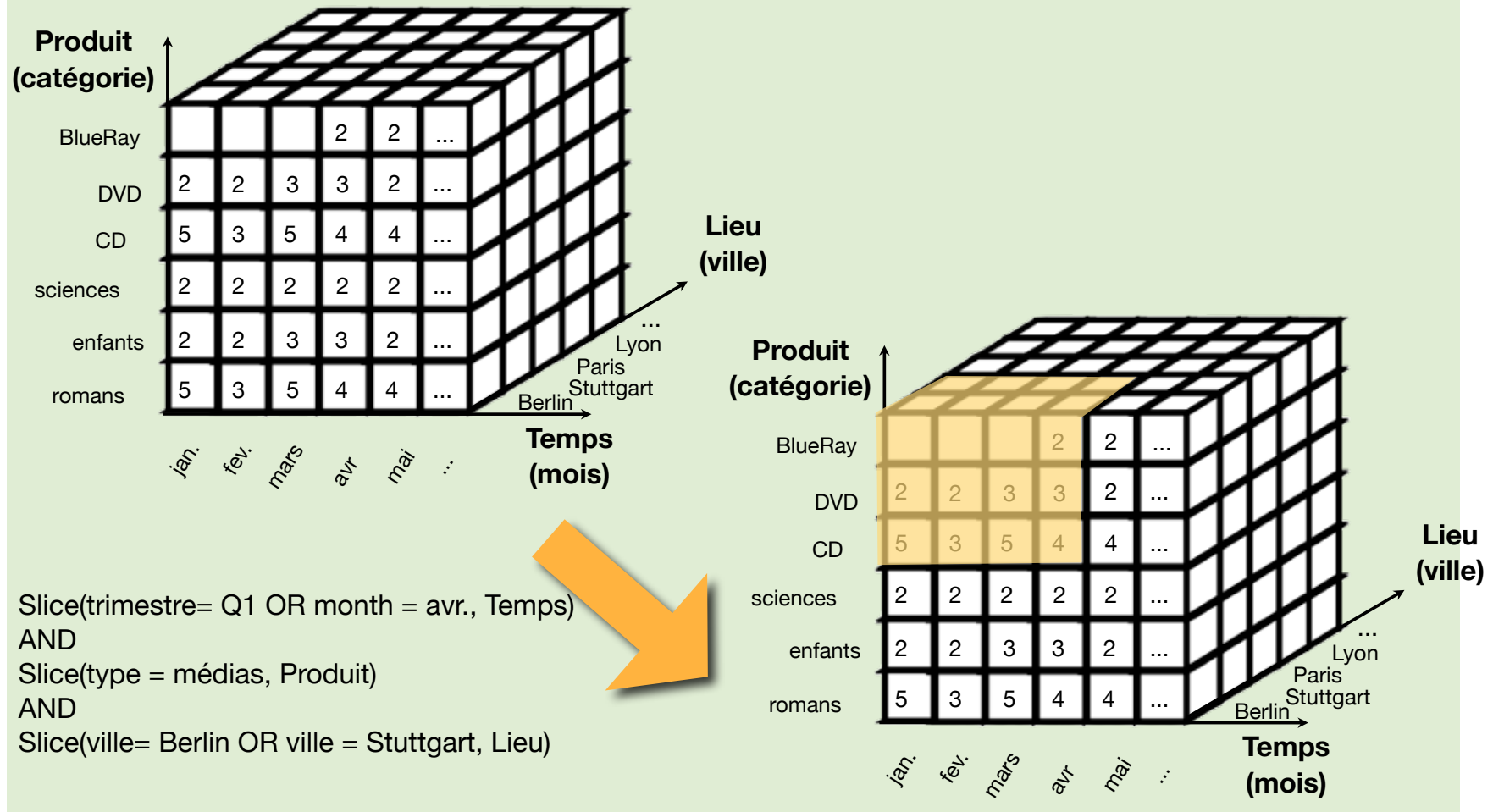
Dice appliqué à deux dimensions



Dice

Exemples

Dice appliqué à trois dimensions



Implémentation en SQL

Exemple CUBE

CD par (toutes les combinaisons de) trimestre, type de produit et lieu en 2010

trimestre	type	lieu	total_CD
Q1 2010	livres	Berlin	10
Q1 2010	livres	Stuttgart	20
...	...	...	...
Q1 2010	livres	⊥	20
...	...	⊥	...
Q1 2010	⊥	Berlin	80
Q1 2010	⊥	Stuttgart	50
...	⊥	...	...
⊥	livres	Berlin	50
⊥	livres	Stuttgart	80
⊥	...	...	...
Q1 2010	⊥	⊥	160
...	⊥	⊥	...
⊥	livres	⊥	200
⊥	médias	⊥	300
⊥	⊥	Berlin	200
⊥	⊥	Stuttgart	100
⊥	⊥	...	...
⊥	⊥	⊥	1000

Code SQL livrant ce résultat

```

SELECT  trimestre, type, lieu,
        SUM(CD) AS total_CD
FROM    Faits F,
        Temps T, Produit P, Lieu L
WHERE   P.PID = F.PID
AND     T.TID = F.TID
AND     L.LID = F.LID
AND     T.annee = '2010'
GROUP BY CUBE (trimestre, type, lieu)
    
```

Possible aussi avec GROUPING SETS (restriction de groupes)

Implémentation en SQL

Exemple ROLLUP

CD de livres par année, trimestre et mois.

annee	trimestre	mois	total_CD
2010	Q1	jan	150
2010	Q1	fev	300
2010	Q1	mars	50
...	...	...	...
2011	Q1	jan	300
...	...	...	...
2010	Q1	⊥	500
...	...	...	...
2011	Q4	⊥	800
2010	⊥	⊥	2000
2011	⊥	⊥	2300
⊥	⊥	⊥	4300

Requête SQL utilisant ROLLUP

```
SELECT    année, trimestre, mois,
            SUM(CD)AS total_CD
FROM      Faits F,
            Temps T, Produit P
WHERE      P.PID = F.PID
AND        T.TID = F.TID
AND        P.type = 'livres'
GROUP BY  ROLLUP (annee, trimestre, mois)
```